

REFLORESTA-SP

Aula 7

Simulador de combinações de espécies

Como o sistema forma, compara e classifica combinações de plantio

Sobre esta apostila

Esta versão foi reformulada para incorporar os exemplos visuais da aula. Nesta temática, apenas a transcrição do roteiro não é suficiente para explicar o raciocínio completo do simulador. Por isso, o material combina explicações em texto com reproduções das tabelas e dos cálculos usados nos exemplos.

A Aula 7 mostra como a plataforma parte do ranking das espécies, forma combinações dentro de uma faixa, calcula a nota de cada combinação e mantém as alternativas com melhor desempenho.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, espera-se que você seja capaz de:

- explicar por que a plataforma precisa testar combinações de espécies, e não apenas ranquear espécies individualmente;
- compreender como o simulador usa o ranking obtido na aula anterior;
- acompanhar um exemplo de cálculo da nota de uma espécie;
- acompanhar um exemplo de formação e pontuação de combinações;
- interpretar a comparação entre duas combinações alternativas;
- entender por que a melhor pontuação no simulador não garante o melhor desempenho em campo.

Como a aula está organizada

Parte	Questão central
1. O desafio das combinações	Como decidir quais espécies plantar juntas?
2. O simulador de combinações	Como a plataforma prepara as alternativas?
3. Ranqueamento das espécies	Como cada espécie recebe sua pontuação?
4. Comparação das alternativas	Como a plataforma calcula a nota de cada combinação?
5. Decisão baseada em desempenho	Como o resultado da simulação apoia a seleção dos modelos?

1. O desafio das combinações

O Estado de São Paulo reúne diferentes formações ecológicas, desde áreas de Mata Atlântica até formações de Cerrado. Dentro dessa diversidade, existem muitas espécies nativas e exóticas que podem ser utilizadas em determinados modelos.

O desafio não é apenas saber quais espécies são adaptadas a uma região. Também é necessário decidir quais espécies devem ser plantadas juntas, em que proporção e com quais funções dentro da faixa.

Uma combinação precisa, ao mesmo tempo, considerar espécies com potencial econômico, espécies que ofereçam recursos para a fauna e espécies que contribuam para a estrutura e a continuidade da floresta.

Por que o simulador é necessário?

Fazer essa análise manualmente exigiria muitas comparações e abriria maior espaço para escolhas pouco consistentes. O simulador automatiza esse processo e testa um grande número de arranjos possíveis.

2. O simulador de combinações

Muito antes de o usuário solicitar um projeto, o sistema já analisa informações sobre cada espécie. Entre elas estão sua região de ocorrência, suas características ecológicas, os produtos que pode gerar e sua função no desenvolvimento da floresta.

Com base nesses dados, o simulador monta combinações compatíveis com os objetivos de cada faixa de plantio. Ele utiliza os mesmos cinco critérios apresentados na aula anterior: financeiro, ameaça de extinção, dispersão zoocórica, grupo sucessional e potencial madeireiro.

3. Como funciona o ranqueamento das espécies

Para cada combinação de região ecológica, fitofisionomia e tipo de faixa, a plataforma calcula uma nota para cada espécie. Isso é feito multiplicando a nota da espécie em cada critério pelo peso daquele critério na faixa selecionada. Depois, os resultados são somados.

Lógica do cálculo

Pontuação da espécie = soma de (nota em cada critério x peso do critério na faixa).

No exemplo da aula, consideramos a fitofisionomia Floresta Ombrófila Densa, na Região Ecológica Centro, e a formação de combinações para a faixa marrom. Para simplificar, são consideradas sete espécies entre as melhores selecionadas pelo simulador.

Vamos fazer um exemplo...



- Consideremos a Floresta Ombrófila Densa;
- Região Ecológica Centro
- Combinações para a Faixa Marrom.
- Aqui temos muitas espécies adaptadas, mas vamos considerar apenas essas 7:
- Que foram as espécies que o simulador de combinações encontrou para fazer as melhores combinações

Pesos para os critérios na Faixa

Marrom:	
Financeiro	30
Ameaçadas	2
Dispersão	6
Não Pioneira	2
Madeiraira	60

Plinia cauliflora	jabuticaba
Persea americana	abacate
Macadamia integrifolia	macadâmia
Protium heptaphyllum	almecega
Tapirira guianensis	aroeirinha
Annona sylvatica	cortiça-amarela
Inga sessilis	ingá-ferradura

Figura 1. Espécies consideradas no exemplo e pesos aplicados aos critérios na faixa marrom.

Os pesos usados nesse exemplo para a faixa marrom são: 30 para o critério financeiro, 2 para espécies ameaçadas, 6 para dispersão, 2 para não pioneiras e 60 para o critério madeireiro.

Vamos fazer um exemplo...



	30	2	6	2	60	
	Notas para os critérios					
Espécie	Financeiro	Ameaçadas	Dispersão	Não Pioneira	Madeiraira	Nota Espécie
jabuticaba	4.00	1	4	4	1	214
abacate	3.30	1	1	1	1	169
macadâmia	2.30	1	1	1	1	139
almecega	1.00	1	4	4	1	124
aroeirinha	1.00	1	4	4	1	124
Ingá-ferradura	1	1	4	2	1	120
cortiça-amarela	1.00	1	4	2	1	120

Notas para os critérios

Financeiro: Fluxo de caixa de um indivíduo da espécie normalizado para valores entre 1 e 4;
 Ameaçadas: 4 para qualquer grau de ameaça e 1 para não ameaçada
 Madeiraira: 4 quando a espécie é madeireira e 1 quando não é;
 Dispersão: 4 quando a espécie é zoocórica e 1 quando não é;
 Não Pioneira: 4 quando é não pioneira, 2 para espécies secundárias e 1 quando é pioneira

Figura 2. Tabela com as notas das espécies nos cinco critérios e a nota final de cada espécie.

A tabela acima mostra as notas das espécies nos cinco critérios e, na última coluna, a pontuação final já calculada pelo sistema. Observe que a jabuticaba aparece no topo do ranking, seguida por abacate e macadâmia.

3.1 Exemplo de cálculo da nota da jabuticaba

Para entender melhor o procedimento, a aula destaca o caso da jabuticaba. Nessa espécie, as notas são multiplicadas pelos pesos da faixa marrom e, em seguida, somadas.

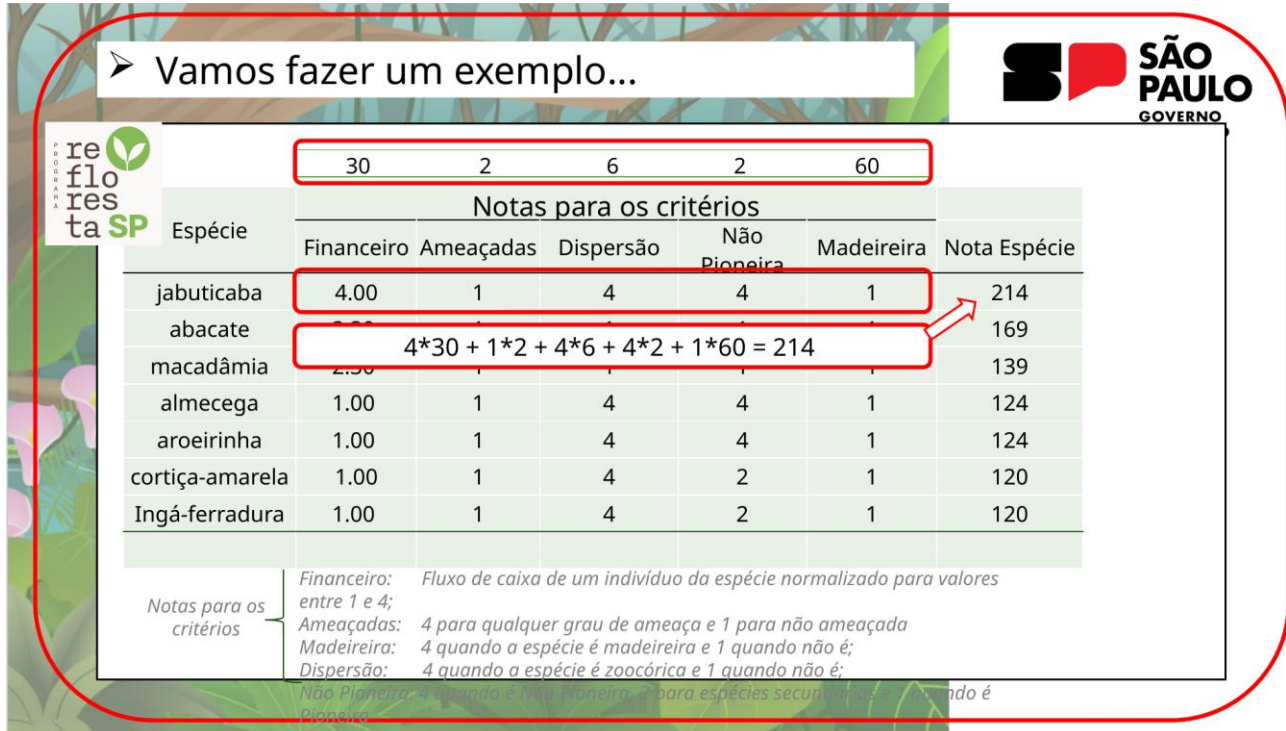


Figura 3. Exemplo de cálculo da nota da espécie jabuticaba.

No exemplo, a conta é: $4 \times 30 + 1 \times 2 + 4 \times 6 + 4 \times 2 + 1 \times 60 = 214$. Esse valor corresponde à pontuação final da jabuticaba para esse contexto específico.

4. Comparação das alternativas

Depois que as espécies adaptadas são classificadas, o sistema inicia a formação das combinações. O procedimento pode ser resumido em quatro passos.

1. Selecionar a espécie mais bem posicionada no ranking e incluí-la na maior quantidade possível, respeitando seu parâmetro de ocupação mínima.
2. Adicionar as espécies seguintes do ranking, também na maior quantidade possível, respeitando área mínima, raridade e tolerância à abundância.
3. Continuar o preenchimento até completar a área da faixa.
4. Calcular a nota da combinação com base na pontuação das espécies e na proporção da área ocupada por cada uma.

Nas faixas verde, marrom e roxa, a área de referência é de 2.500 m². No caso das faixas laranja, a área é de 1.250 m².

Exemplo de restrição ecológica

O cedro é considerado raro na natureza e não tolera alta abundância. Por isso, pode ser alocado em quantidade limitada. Além disso, cada indivíduo precisa de uma área mínima para se desenvolver.

4.1 Primeira combinação

Na primeira combinação do exemplo, o sistema inclui as espécies mais bem colocadas até preencher praticamente toda a área disponível.

➤ Vamos fazer um exemplo...

re flo res ta SP

PRIMEIRA Combinação

Espécie	Notas para os critérios					Nota Espécie	Qtd Árvores	Área Ocupação (m ²)
	Financeiro	Ameaçadas	Dispersão	Não Pioneira	Madeireira			
jabuticaba	4.00	1	4	4	1	214	57	513
abacate	3.30	1	1	1	1	169	25	225
macadâmia	2.30	1	1	1	1	139	47	423
almecega	1.00	1	4	4	1	124	57	513
aroeirinha	1.00	1	4	4	1	124	57	513
cortiça-amarela	1.00	1	4	2	1	120	34	306
Notas para os critérios	Financeiro: Fluxo de caixa de um indivíduo da espécie normalizado para valores entre 1 e 4; Ameaçadas: 4 para qualquer grau de ameaça e 1 para não ameaçada Madeireira: 4 quando a espécie é madeireira e 1 quando não é; Dispersão: 4 quando a espécie é zoocórica e 1 quando não é; Não Pioneira: 4 quando é Não Pioneira, 2 para espécies secundárias e 1 quando é Pioneira							2493

30 2 6 2 60

SÃO PAULO GOVERNO

Figura 4. Primeira combinação: espécies incluídas, quantidades de árvores e área de ocupação.

Observe que a tabela traz, além das notas das espécies, duas colunas essenciais para a montagem da combinação: a quantidade de árvores e a área ocupada por cada espécie. A soma da ocupação chega a 2.493 m², muito próxima do limite da faixa.

Nesse arranjo, o ingá-ferradura não entra na primeira combinação porque a área já foi preenchida com a inclusão da cortiça-amarela.

4.2 Cálculo da nota da primeira combinação

A nota da combinação é calculada pela soma das pontuações das espécies, ponderadas pela proporção da área ocupada por cada uma.

➤ Vamos fazer um exemplo...

re floresta SP **SÃO PAULO GOVERNO**

Primeira Combinação						30	2	6	2	60
Espécie	Notas para os critérios					Nota Espécie	Qtd Árvores	Área Ocupação (m²)		Nota Combinação
	Financeiro	Ameaçadas	Dispersão	Não Pioneira	Madeireira					
jabuticaba	4.00	1	4	4	1	214	57	513		44.04
abacate	3.30	1	1	1	1					15.25
macadâmia	2.30	1	1	1	1					23.58
almecega	1.00	1	4	4	1	124	57	513		25.52
aroeirinha	1.00	1	4	4	1	124	57	513		25.52
cortiça-amarela	1.00	1	4	2	1	120	34	306		14.73
								2493		148.64

Notas para os critérios

- Financeiro: Fluxo de caixa de um indivíduo da espécie normalizado para valores entre 1 e 4;
- Ameaçadas: 4 para qualquer grau de ameaça e 1 para não ameaçada
- Madeireira: 4 quando a espécie é madeireira e 1 quando não é;
- Dispersão: 4 quando a espécie é zoocórica e 1 quando não é;
- Não Pioneira: 4 quando é Não Pioneira, 2 para espécies secundárias e 1 quando é Pioneira

$214 * (513 / 2493) = 44.04$

Figura 5. Exemplo do cálculo ponderado da nota da primeira combinação.

A própria tabela destaca esse raciocínio usando a jabuticaba: $214 \times (513 / 2493) = 44,04$. O mesmo procedimento é repetido para as demais espécies. Depois, todos os resultados são somados.

No exemplo, a primeira combinação recebe a nota final 148,64.

4.3 Segunda combinação

A aula então apresenta uma segunda combinação. Nela, o ingá-ferradura substitui a cortiça-amarela. Embora as duas espécies tenham a mesma pontuação individual, elas diferem em quantidade máxima de indivíduos e em área de ocupação.

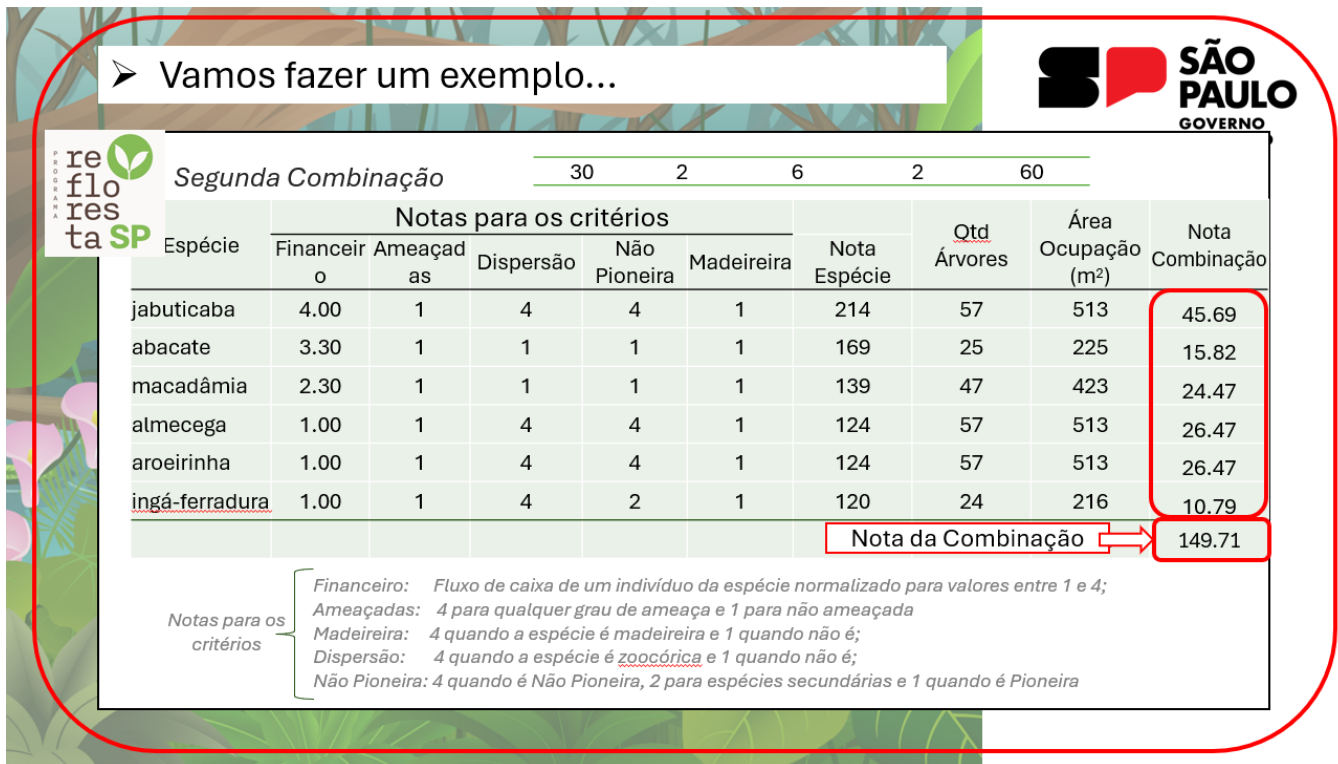


Figura 6. Segunda combinação e sua nota final.

Essas diferenças alteram a composição da faixa e, conseqüentemente, a nota final da combinação. No exemplo, a segunda combinação recebe nota 149,71, ligeiramente superior à primeira.

O que o exemplo mostra?

Mesmo quando duas espécies têm a mesma pontuação individual, a combinação final pode mudar porque o simulador considera também a quantidade de indivíduos e a área ocupada por cada espécie.

4.4 Processo iterativo

O simulador repete esse procedimento de forma iterativa. Inicialmente, monta uma combinação e calcula seu desempenho. Depois, substitui algumas espécies por outras alternativas bem posicionadas no ranking, recalcula a nota e continua o processo.

Ao final, as cinco combinações com maiores pontuações, identificadas de C1 a C5, são ordenadas e armazenadas no banco de dados.

5. Decisão baseada em desempenho

Quando o usuário informa a localização e os objetivos do projeto, a plataforma consulta esse conjunto de alternativas pré-calculadas e apresenta até cinco combinações com melhor desempenho segundo os critérios usados pelo simulador.

Isso reduz o esforço necessário para testar manualmente espécies, áreas e combinações em diferentes planilhas. Ao mesmo tempo, estabelece uma ligação entre informações científicas e as necessidades práticas do planejamento.

Limite importante

A maior pontuação no simulador não garante o melhor desempenho em campo. O resultado continua dependendo da qualidade dos dados, das hipóteses do modelo, das condições locais, da implantação e do manejo.

Além disso, a escolha das espécies representa apenas uma parte do planejamento. Depois disso, ainda é necessário definir operações silviculturais, períodos de implantação e manutenção, produtividade esperada, custos, receitas e riscos ao longo do tempo.

Resumo do raciocínio do simulador

5. A plataforma identifica as espécies adaptadas à região ecológica, à fitofisionomia e ao tipo de faixa.
6. Cada espécie recebe uma pontuação com base em critérios e pesos.
7. As espécies são ordenadas em um ranking.
8. O simulador monta diferentes combinações respeitando área mínima de ocupação, raridade e abundância.
9. Cada combinação recebe uma nota ponderada pela área ocupada por cada espécie.
10. As combinações com maior desempenho são armazenadas e disponibilizadas ao usuário.

Como interpretar os resultados de forma responsável

- observe que o ranking é específico para cada região ecológica, fitofisionomia e faixa;
- considere que pontuações altas indicam maior compatibilidade com o modelo, não garantia de sucesso;
- lembre-se de que quantidade de árvores e área de ocupação também afetam a nota da combinação;
- use os exemplos numéricos para entender a lógica, mas complemente a análise com informações de campo;
- considere implantação, manutenção, sobrevivência das plantas e risco de mercado na decisão final.

Síntese da aula

- O simulador organiza o processo de formar e comparar combinações de espécies.
- O ponto de partida é o ranking das espécies adaptadas para uma determinada região ecológica, fitofisionomia e faixa.
- A nota de cada espécie é calculada a partir de critérios e pesos.
- As combinações são montadas respeitando limites de ocupação, raridade e abundância.
- A nota da combinação depende da pontuação das espécies e da proporção da área que cada uma ocupa.

- O sistema compara muitas alternativas e mantém as combinações com melhor desempenho.
- As alternativas C1 a C5 apoiam a decisão, mas não substituem avaliação técnica e acompanhamento em campo.

Termos-chave

Ranking de espécies: Ordenação das espécies conforme a pontuação calculada para um contexto específico.

Área de ocupação: Espaço total ocupado por determinada espécie dentro da faixa.

Pontuação ponderada: Valor calculado a partir da pontuação da espécie ajustada pela proporção da área ocupada.

Combinação de plantio: Conjunto de espécies selecionadas para compor uma faixa.

Processo iterativo: Sequência repetida de testes e substituições para avaliar novas combinações.

C1 a C5: Identificação das cinco combinações com maiores pontuações armazenadas pelo simulador.

Questão para reflexão

Como diferentes regras de ocupação, abundância e pontuação podem alterar as combinações escolhidas pelo simulador e, com isso, modificar o planejamento florestal sugerido ao usuário?

Na próxima aula, o curso avança para o planejamento silvicultural e para a incorporação do fluxo de caixa à plataforma.